TP8 | Mantenimiento, respaldo y recuperación

UTN FRM · Base de Datos II · FoodStore

Operador: Mateo Liendo (`Mateo_Liendo`)

Base ensayada: `foodstore_dev`

Fecha del ensayo: 26/10/2026 (UTC-03:00)

Entorno: Windows · PostgreSQL 17.10

Objetivo y entorno

El objetivo fue evaluar el respaldo y la recuperación de la base normal `foodstore_dev`, correspondiente al esquema original de FoodStore. Se generó un respaldo, se restauró en una base de prueba y se ejecutaron un diagnóstico y un mantenimiento controlado sobre esa copia.

La base de origen no fue modificada. El único destino de restauración fue `foodstore_restore_test`. Los respaldos y sus registros se conservaron fuera del repositorio, en:

```
C:\Users\Mateows\TP8_Backups\Mateo_Liendo
```

Procedimiento y validaciones

El respaldo se generó con `backup_foodstore.ps1` en formato custom mediante `pg_dump -Fc`. El procedimiento obtuvo una línea base, verificó que el archivo no estuviera vacío, comprobó su contenido con `pg_restore --list` y calculó su huella SHA-256.

La restauración se realizó con `restore_test.ps1`, que creó `foodstore_restore_test` desde `template0`, verificó la huella del respaldo, ejecutó `pg_restore` y comparó la copia con la línea base.

Se validaron los conteos de cinco tablas y nueve indicadores de integridad. Los indicadores controlaron valores negativos o no válidos y referencias huérfanas. La validación no constituye una comparación exhaustiva fila por fila ni recupera roles y permisos.

Incidente de autenticación

El primer intento no generó un respaldo porque la autenticación local no estaba configurada. La ejecución quedó registrada con estado `FAIL`, sin archivo de respaldo ni huella SHA-256.

El problema se resolvió configurando localmente `pgpass.conf`, sin incluir la contraseña en scripts, comandos, evidencias ni en este informe. Luego se verificó la conexión con `foodstore_dev` y se repitió el respaldo correctamente. El intento fallido se conserva separado como antecedente y no se presenta como respaldo válido.

Objetivos y resultados

Las metas de laboratorio fueron RPO de hasta 24 horas y RTO de hasta 15 minutos. La antigüedad del respaldo se utiliza como aproximación de frescura; no mide por sí sola datos perdidos ni garantiza un RPO.

Respaldo

El respaldo válido se generó en:

```
C:\Users\Mateows\TP8_Backups\Mateo_Liendo\
foodstore_dev_20261026_174747_665_990189c9
```

Indicador	Resultado
Estado	PASS
Tamaño	79.722 bytes
SHA-256	`E9F4B863285740BBD328BE9D7D017EA6E18BF133949A6ED2148162532A263905`
Error	`null`

El SHA-256 fue calculado nuevamente y coincidió con el registrado en `metadata.json`. También se verificaron los logs de `pg_dump` y `pg_restore --list`.

Línea base y restauración

Tabla	Antes	Restaurada
`categoria`	2	2
`cliente`	3	3
`producto`	3	3
`pedido`	5	5
`detalle_pedido`	7	7

Los nueve indicadores de integridad dieron cero antes y después de la restauración.

La restauración válida quedó registrada en:

```
C:\Users\Mateows\TP8_Backups\Mateo_Liendo\restore_results\
restore_20261026_175102_843_9442e35e\result.json
```

Indicador	Resultado	Meta
Estado	PASS	—
RTO observado	1,6352297 s	≤ 15 min
Antigüedad aproximada	195,1630011 s	≤ 24 h
Error	`null`	—

El destino no existía antes de la restauración, por lo que no fue necesario borrar ni reutilizar una base de prueba existente.

Mantenimiento justificado

El diagnóstico se ejecutó sobre `foodstore_restore_test` y finalizó con `ROLLBACK`. Registró PostgreSQL 17.10, cero deadlocks acumulados, cero tuplas muertas en las relaciones informadas y autovacuum activo.

El mantenimiento se aplicó únicamente sobre la copia restaurada. Se ejecutó `ANALYZE VERBOSE` sobre `categoria`, `usuario` y `mv_resumen_ventas_categoria_mes`, que no tenían estadísticas de columnas antes del mantenimiento.

Relación	Estadísticas antes	Estadísticas después
`categoria`	0	5
`usuario`	0	9
`mv_resumen_ventas_categoria_mes`	0	6

La validación informó:

```
VALIDACION: conteos exactos preservados.
```

No se ejecutó `VACUUM FULL` ni se aplicó mantenimiento sobre `foodstore_dev`.

Evidencias y control humano

Las evidencias externas del ensayo se conservaron en:

? respaldo y metadatos:

`C:\Users\Mateows\TP8_Backups\Mateo_Liendo\foodstore_dev_20261026_174747_665_990189c9`;

? restauración:

`C:\Users\Mateows\TP8_Backups\Mateo_Liendo\restore_results`;

? diagnóstico:
`C:\Users\Mateows\TP8_Backups\Mateo_Liendo\health_check`;
? mantenimiento:
`C:\Users\Mateows\TP8_Backups\Mateo_Liendo\maintenance`.

Cada operación sobre la base fue realizada manualmente por el operador, siguiendo una autorización separada: respaldo, restauración, diagnóstico y mantenimiento. La base original no recibió cambios.

Los archivos `.dump` permanecen fuera del repositorio porque contienen los datos completos de la base y la tabla `usuario`, que incluye hashes de contraseñas.

Conclusión

El respaldo de `foodstore_dev`, realizado por Mateo Liendo, finalizó con PASS, fue verificado mediante tamaño, hash y lectura de contenido, y pudo restaurarse correctamente en `foodstore_restore_test`.

Los conteos coincidieron, los controles de integridad dieron cero y el mantenimiento preservó los conteos. El RTO observado y la frescura aproximada del respaldo quedaron dentro de las metas de laboratorio. El ensayo se realizó en un entorno local y con una única ejecución, por lo que no demuestra por sí solo el comportamiento de una política periódica en producción.